２０２３年９月・２０２４年４月入学試験

大学院基幹理工学研究科修士課程

情報理工・情報通信専攻

問題表紙

◎問題用紙が__7__ページあることを試験開始直後に確認してください。
◎解答用紙が__4__枚綴りが__1__組あることを試験開始直後に確認してください。
◎すべての解答用紙の所定欄に受験番号・氏名を必ず記入してください。

２０２３年９月・２０２４年４月入学試験問題

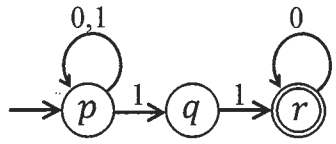
大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

科 目 名： 情報基礎

問題番号 1

以下の問(1)と(2)に答えよ。解答は解答用紙の指定された番号のところにそれぞれ書くこと。

(1) 右図はアルファベット{0,1}上の非決定性有限オートマトン(non-deterministic finite automaton)Nの状態遷移図(state transition diagram)である。Nの受理する言語をLとする。



(1-a) Lを正規表現(regular expression, 正則表現)で表せ。

(1-b) Lを受理する決定性有限オートマトン(deterministic finite automaton)Mを構成するため，冪集合構成法(powerset construction, 部分集合構成法)を使う。その第一段階として，Nの状態の集合の冪集合(powerset)をMの状態の集合とし，状態遷移図を解答用紙に図示したが，この図は不完全である。不足している矢印と入力記号をすべて解答用紙の状態遷移図に書き加えよ。

(1-c) Mの状態遷移図を完成させ，解答用紙に図示せよ。不必要な状態は描かないこと。

(1-d) 次の文が非決定性有限オートマトンの形式的定義として間違っているところを指摘し，正しくするにはどうすればよいか説明せよ。

> 非決定性有限オートマトンとは，５つ組$(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$のことである。ただし，$Q$と$\Sigma$は有限集合，$\delta$は$Q \times \Sigma$から$Q$への写像であり，$q_0$と$F$はそれぞれ$Q$の元と部分集合である。

(1-e) Lを生成する正規文法(regular grammar, 正則文法)を$(\{S, A, B, C\}, \{0,1\}, P, S)$とする。下の$P'$は，その生成規則(production rules)の集合Pの部分集合である。差集合$P \setminus P'$を答えよ。

$$P' = \{S \to 0S,\ S \to 1A,\ A \to 0S,\ A \to 1B,\ B \to 0,\ B \to 0C,\ B \to 1,\ B \to 1B,\ C \to 0,\ C \to 1A\}$$

(2) キー(key)と値(value)の組である要素(element)を格納し，キーにより検索するデータ構造Sを連結リスト(linked list)として構成する。連結リストの項目(item)は要素と「縦」および「横」方向へのリンクを持ち，各項目からは縦方向には**上**(above)と**下**(below)の項目へ，横方向には**次**(next)と**前**(previous)の項目へ，それぞれたどることができる(次ページの図参照)。二つの特別なキー，$-\infty$と$+\infty$を使用する。Sに格納され得る任意のキーより，$-\infty$は小さく$+\infty$は大きいものとする。項目に**上**または**下**の項目があれば同じ要素を持つ。項目を横方向のみにたどることで得られるリストを$S_0, S_1, \ldots, S_h$とすると，これら横方向リストはそれぞれSに格納された要素の一部をキーの昇順に整列して格納し，その最初と最後の項目はそれぞれキー$-\infty$と$+\infty$を持つ。次ページの図は$h = 4$の場合の例だが，横方向リスト$S_0, \ldots, S_4$のそれぞれで，左端のキー$-\infty$から**次**へ(右へ)順次たどって最後はキー$+\infty$に至る。横方向リストは常に次の性質を満たす。

- S_0はS内のすべての要素を格納している
- $i = 1, \ldots, h-1$について，S_iはS_{i-1}に格納された要素のうちランダムに選ばれた一部の要素を格納している
- S_hは$-\infty$と$+\infty$のキーを持つ項目のみからなる

はじめ，Sが空のときは$h = 0$で，S_0は$-\infty$と$+\infty$のキーを持つ項目二つのみを持つ。Sにキーkを持つ要素eを挿入するには，キーがk以下のS_0内の項目で，その**次**の項目のキーがkより大きいものを見つけ，見つけた項目の**次**に要素eを持つ新しい項目qを挿入する。その後，$\frac{1}{2}$の確率でqの**上**に要素eを持つ新しい項目を挿入することを繰り返す。

２０２３年９月・２０２４年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

科 目 名：情報基礎

問題番号 1

下のプログラムはSの実装の一部で，関数 search(k) はキーが k 以下のS_0内の項目で**次**の項目のキーが k より大きいものを返し，insert(k,v) はキーk，値 v を持つ新たな要素を持つ項目を 1 つ以上挿入しそのうち一番**上**のものを返す。以下の関数は他所で定義されている。**above**(p)，**below**(p)，**next**(p)，**prev**(p) はそれぞれ項目 p の**上**，**下**，**次**，**前**の項目を，**key**(p) は項目 p のキーを返す。**insert_after_above**(p,q,e) は項目 p の**次**で項目 q の**上**になるように要素 e を持つ新しい項目を挿入しその項目を返す。**element**(k,v) はキーk，値 v を持つ新たな要素を返し，**zero_or_one**() は呼ばれる度に確率$\frac{1}{2}$でランダムに 0 か 1 を返す。**h** と **s** はグローバル変数である。要素や項目などを変数へ代入，または関数の引数や戻り値とするときは参照による。**null** は参照先の不在を表す。

(2-a) 初期化として空のSを用意するため **h** と **s** を設定するプログラムを 3 行で書け。

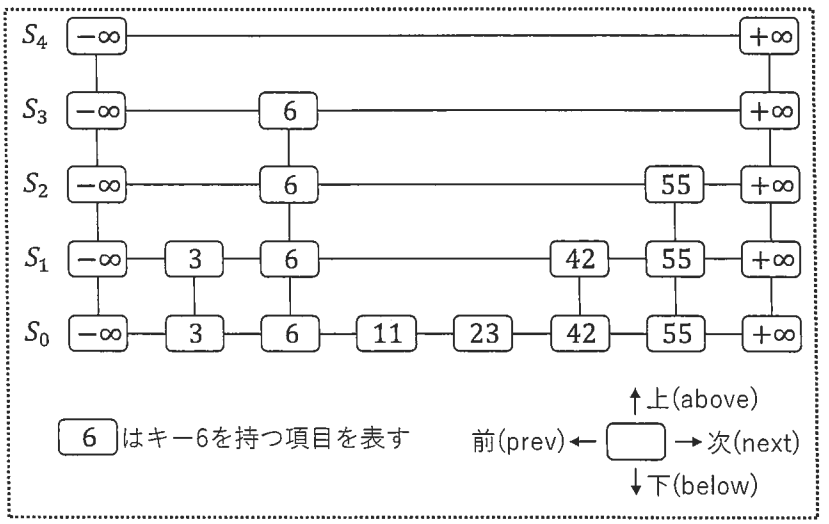
(2-b) 解答用紙(2-b)の図の例について，search(42) を呼んだ場合に変数 p に順次格納される項目をたどる線を解答用紙(2-b)の図中に描き，関数から返される項目を丸で囲め。

(2-c) プログラム中の空欄【あ】【い】を適切に埋めよ。

(2-d) プログラム中，行番号 19-24 の部分の機能を簡潔に説明せよ。

(2-e) Sがn個の要素を格納しているとする。(i) search(k) と (ii) insert(k,v) の実行時間の期待値(expected running time)のオーダーとして最もふさわしいものを次の選択肢からそれぞれ選び，記号で答えよ。選択肢: (a)$O(1)$ (b)$O(\log^2 n)$ (c)$O(\log n)$ (d)$O(n)$ (e)$O(n \log n)$ (f)$O(n^2)$

```
1  fun search(k)
2    p ← s
3    while below(p) ≠ null
4      p ← below(p)
5      while k ≥ key(next(p))
6        p ← next(p)
7      end while
8    end while
9    return p
10 end fun
11
12 fun insert(k,v)
13   p ← search(k)
14   q ← null
15   e ← element(k,v)
16   i ← -1
17   repeat
18     i ← i + 1
19     if i ≥ h then
20       h ← h + 1
21       t ← next(s)
22       s ← insert_after_above(null,s,element(−∞,null))
23       insert_after_above(s,t,element(+∞,null))
24     end if
25     while above(p) = null
26       p ← prev(p)
27     end while
28     p ← 【あ】
29     q ← insert_after_above(p,q,e)
30   until zero_or_one() = 1
31   return 【い】
32 end fun
```



２０２３年９月・２０２４年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

科 目 名：計算機システム

問題番号 2

キャッシュメモリ（cache memory）に関する以下の(1)～(6)の問に答えよ。

(1) キャッシュメモリを持つコンピュータでは，メモリアクセス命令時にアクセスするメモリのアドレス（address）を，タグ（tag），インデックス（index），オフセット（offset）の3つのフィールド（field）に分割してキャッシュアクセスに用いる。ダイレクトマップ（direct mapped）方式のキャッシュでは，インデックスはキャッシュのライン（あるいはブロック，line or block）番号の指定に用いられる。またオフセットはインデックスで指定されたライン中の位置（オフセット）を指定するために用いられる。キャッシュサイズ16キロバイト・ダイレクトマップ方式・ラインサイズ64バイトのキャッシュについて，インデックス及びオフセットの各フィールドに必要なビット数をそれぞれ答えよ。

以下，問(1)のキャッシュメモリを持つコンピュータ上で，C言語で記述されたプログラムを実行するときのキャッシュの挙動について考える。以下の問でint型データは一つあたり4バイト，メモリのアドレスは32 ビットとする。また，本キャッシュメモリはデータキャッシュであり，命令列は配置されない。さらにプログラム中のループを実行する際，配列以外のデータはレジスタ（register）上に割り当てられ，配列アクセスのみメモリアクセスが発生するものとする。簡単のため，各プログラム開始前にキャッシュメモリ上に有効なデータは存在せず，プログラム実行中はキャッシュプリフェッチ（cache prefetch）は行わない。以下，図2.1のプログラム1及び図2.2のプログラム2において，配列aの先頭アドレスは0x0010 0000とする。

(2) 図2.1のプログラム1を実行する。 j=0のときのkのループ全体のキャッシュミス（cache miss）回数を答えよ。次にプログラムの実行を続けてj=1となったときのkのループ全体のキャッシュミス回数を答えよ。解答の根拠も簡潔に説明すること。

(3) 次に図2.2のプログラム2を実行する。 j=0のときのkのループ全体のキャッシュミス回数を答えよ。解答の根拠も簡潔に説明すること。なお，配列添え字の順番に注意すること。

```
int a[512][512];
int func1()
{
   int j, k, sum;
   sum = 0;
   for (j = 0; j < 512; j++)
      for (k = 0; k < 512; k++)
         sum += a[k][j];
   return sum;
}
```

図2.1: プログラム1

```
int a[512][512];
int func2()
{
   int j, k, sum;
   sum = 0;
   for (j = 0; j < 512; j++)
      for (k = 0; k < 512; k++)
         sum += a[j][k];
   return sum;
}
```

図2.2: プログラム2

２０２３年９月・２０２４年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

科 目 名：計算機システム

---

(4) さらに図 2.3 のプログラム 3 を実行する。配列 a, b は連続してメモリ上に配置され，それぞれの配列の先頭アドレスは 0x0010 0000 及び 0x0020 0000 とする。プログラムは配列を a[0][0], b[0][0], a[0][1], b[1][0], …の順にアクセスする。このとき，最初の 4 つの配列アクセスは全てキャッシュミスとなるが，その理由を各配列要素がキャッシュメモリ上にどのように配置されるか求めた上で説明せよ。

(5) 問(4)のキャッシュミスを，キャッシュメモリの連想度（associativity）を増やすことで削減できるが，その理由を簡潔に説明せよ。

(6) 問(5)の連想度を増やしたキャッシュメモリを持つコンピュータでプログラム 3 を実行する。連想度を増やしても，b[0][1]のアクセスはキャッシュミスとなる。このようなキャッシュミスが図 2.4 のプログラム 4 では回避できる。プログラム 3 で b[0][1]のアクセスがキャッシュミスとなること，及びプログラム 4 でこのキャッシュミスが回避できることをそれぞれ簡潔に説明せよ。なお，ラインの置換方針は LRU （Least Recently Used）とする。配列 a, b が配置されているメモリ上のアドレスはプログラム 3 と同一である。

```
int a[512][512], b[512][512];
void func3()
{
    int j, k;
    for (j = 0; j < 512; j++)
        for (k = 0; k < 512; k++)
            b[k][j] = a[j][k];
}
```

図 2.3: プログラム 3

```
int a[512][512], b[512][512];
void func4()
{
    int j, k, jj, kk;
    for (j = 0; j < 512; j+=16)
        for (k = 0; k < 512; k+=16)
            for (jj = j; jj < j+16; jj++)
                for (kk = k; kk < k+16; kk++)
                    b[kk][jj] = a[jj][kk];
}
```

図 2.4: プログラム 4

２０２３年９月・２０２４年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

科 目 名： 回路

問題番号 3

（１） 電流源（current source）と抵抗（resistance）から成る回路（図 3.1）が与えられている。この回路の端子(terminal) *a*-*b* に抵抗 *Rc* を接続する。*Rc* の抵抗値を変化させたときに *Rc* に流れる電流(current)や，*Rc* で消費される電力（power）の大きさを求めたい。このとき，以下の各問に解答せよ。なお，解答を導出する過程も簡潔に示すこと。

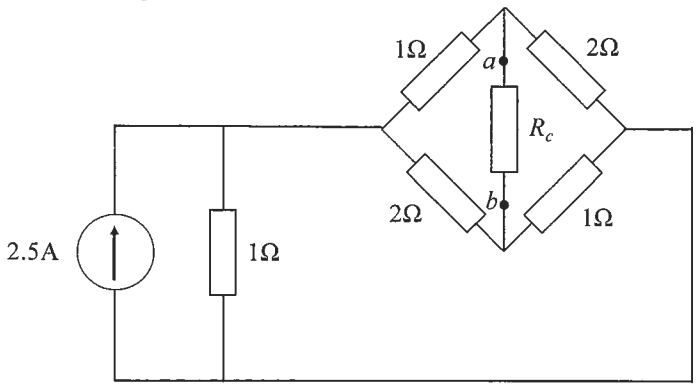


図 3.1 電流源と抵抗から成る回路（現在の JIS 記号で記載されている）

a) *Rc* を接続しない時，端子 a，b からみた等価回路を 1 つの電圧源（voltage source）と 1 つの抵抗を用いて表せ。
b) *Rc* の抵抗値を 0.6Ω とした時，*Rc* に流れる電流の大きさと向きを求めよ。ただし，電流の向きは *a* → *b*，または *b* → *a* のように示す。
c) *Rc* にて消費される電力が最大となる時の *Rc* の抵抗値，および，そのときの電力を求めよ。

（２） 2 の補数表示 (2's complement) を用いた 4 桁の 2 進符号 (binary code) は-8 から 7 までの数字を表す。図 3.2 は，2 つの 4 桁の 2 進符号 $X_3X_2X_1X_0$ と $Y_3Y_2Y_1Y_0$ (X_3 および Y_3 が最上位桁を表す) を加算する回路を示す。ただし，S_0，S_1，S_2，S_3 は各桁の計算結果，C_1，C_2，C_3 は下位桁から上位桁への桁上げ出力（carry out），E は桁あふれ（overflow）の検出結果（桁あふれが生じたときに 1 を出力する）を示す。このとき，以下の各問に解答せよ。なお，解答を導出する過程も簡潔に示すこと。

a) 回路 A において，X_0 と Y_0 を入力し，S_0 を出力する論理関数（logic function）について 1 つの MIL 記号で記載せよ。
b) 回路 B において，X_1，Y_1，C_1 を入力し，C_2 を出力する論理関数について，簡単化された加法形（最小積和形式，minimum sum-of-products)を求めよ。答えは，変数 X_1, Y_1, C_1 のリテラル(literals)を用いて表現すること。
c) 回路 C において，X_3，Y_3，C_3 を入力し，桁あふれが生じたときに E に 1 を出力する論理関数について，加法標準形（disjunctive normal form），または，積和標準形（canonical sum-of-products）を求めよ。答えは，変数 X_3，Y_3，C_3 のリテラルを用いて表現すること。

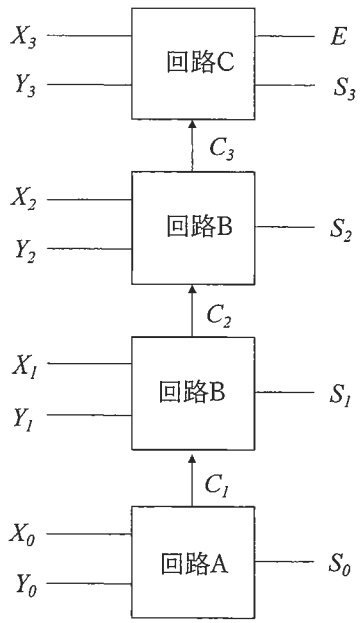


図 3.2 4 桁の 2 進符号の加算回路

２０２３年９月・２０２４年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

科 目 名： 情報通信ネットワーク

問題番号 4

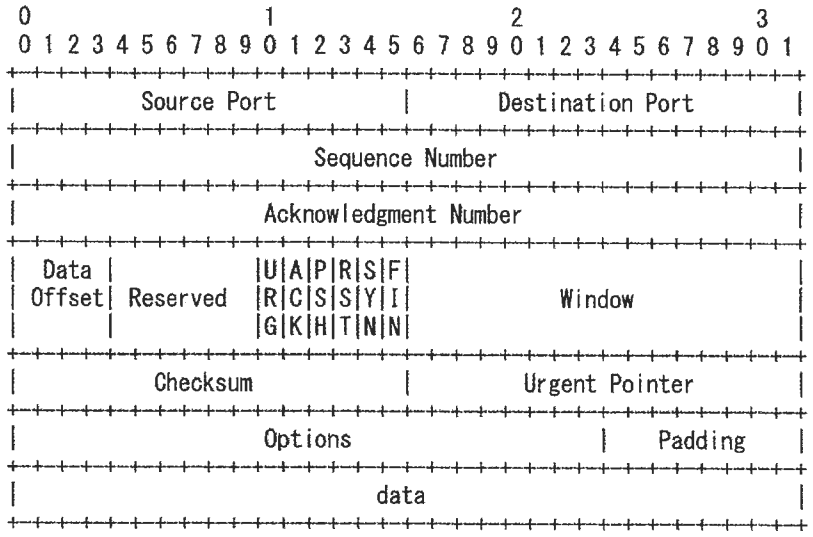
以下の問(1)～(4)に答えよ。

(1) 情報通信ネットワークにおける「プロトコル (protocol)」の役割を説明せよ。またプロトコルの具体例を３つ示し，それらの目的と主要な機能を具体的に書け。

(2) イーサネット(Ethernet)や Wi-Fi でインターネット(Internet)に接続された端末に，MAC アドレス(MAC address)と IPv4 アドレスが付与されている。これら２種類のアドレスの違いを以下の観点で説明せよ。

（観点１）それぞれのアドレスが有効な範囲
（観点２）それぞれのアドレスを端末に割り当てる主体
（観点３）アドレスのサイズ，構造
（観点４）上位レイヤ(layer)で用いられる識別子に対するアドレス解決の方法

(3) 以下の図は TCP のヘッダ(header)構造を示している。



上記は，32 ビット（4 バイト）のデータを縦に並べて表示しており，ヘッダの最初の２バイトは Source Port，次の２バイトは Destination Port，次の４バイトは Sequence Number，・・・のように対応する。今，あるパケット(packet)の TCP ヘッダが 16 進数表記で以下のように表現されるものとする。

```
2f 91 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 50 02 ff 00 e9 61 00 00
```

例えば，上記の TCP ヘッダで指定されている Source Port は 0x2f91 であり，これは 10 進数表記で 12177 である。

上記のパケットに対して，以下を答えよ。

(a)このパケットは次の内，どのアプリケーション(application)に関するものであると考えられるか。理由も答えよ。

電子メール，WWW，DNS，SSH

(b)TCP フラグに相当するビット列(bit sequence)を２進数表記で書け。

(c)このパケットはクライアント，サーバどちらが送信したパケットと考えられるか。理由も答えよ。

２０２３年９月・２０２４年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

科 目 名： 情報通信ネットワーク

---

(4)

(a) あるネットワークに，IPv4 アドレス空間 192.168.100.0/26 が割り当てられている。このサブネットに含まれる利用可能なホストアドレスの数はいくつであるかを書け。

(b) あるネットワークに，IPv4 アドレス空間 10.0.0.0/16 が割り当てられている。このアドレス空間を同じサイズの 8 つのサブネットに分割するとき，それぞれのサブネットマスクは何ビットとすべきかを書け。

(c) TCP スロースタートアルゴリズムにおいて，初期の輻輳ウィンドウサイズが 1 MSS(Maximum segment size)であるとする。初回も含めて全部で 5 回の往復時間後に，輻輳ウィンドウサイズはいくつになるかを書け。ただし，5 回の往復の間にパケットの損失は起きないものとする。

(d) IGP (Interior Gateway Protocol) と EGP (Exterior Gateway Protocol) に関して，それぞれのプロトコルが使われる対象と目的，およびそれぞれの具体的なプロトコル例を答えよ。

受験番号						
氏　　名						

２０２３年９月・２０２４年４月入学試験解答用紙
大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

採点欄

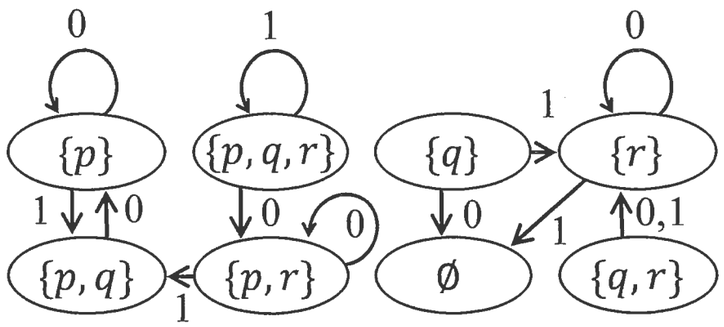
※裏面の使用は不可

問題番号	1	科目名	情報基礎

(1)

(1-a)

(1-b)



(1-c)

(1-d)

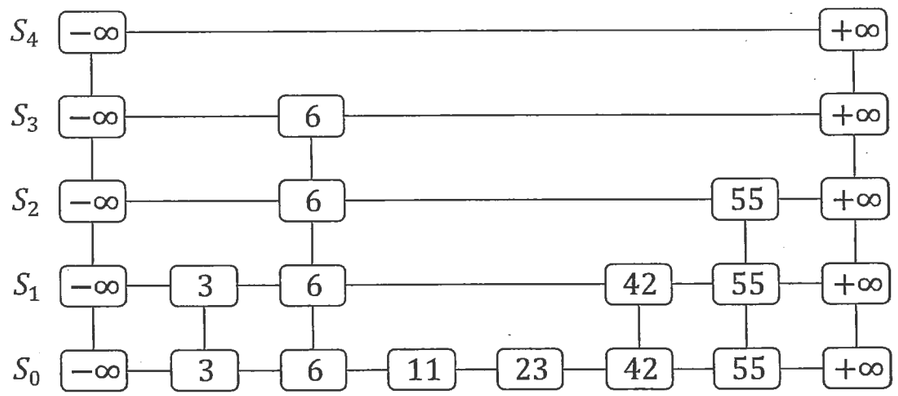
(1-e)

$P \setminus P' =$

(2)

(2-a)

(2-b)



(2-c) 【あ】　　【い】

(2-d)

(2-e) (i)　　(ii)

受験番号					
氏　　名					

２０２３年９月・２０２４年４月入学試験解答用紙
大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

採点欄

※裏面の使用は不可

問題番号	2

科目名	計算機システム

受験番号					
氏　　名					

採点欄

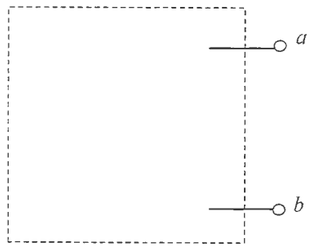
２０２３年９月・２０２４年４月入学試験解答用紙
大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

※裏面の使用は不可　問題番号 3　科目名 回路

(1)

(1-a)

等価回路

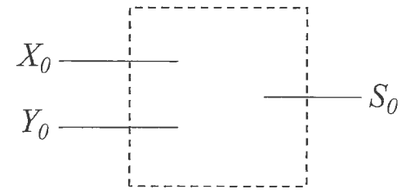


(1-b)

(1-c)

(2)

(2-a)



(2-b)

C_2 =

(2-c)

E =

受験番号					
氏　名					

２０２３年９月・２０２４年４月入学試験解答用紙
大学院基幹理工学研究科修士課程情報理工・情報通信専攻

採点欄

※裏面の使用は不可　問題番号 4　科目名 情報通信ネットワーク

(1)
役割:

プロトコルの例	目的	機能

(2)

観点 1	
観点 2	
観点 3	
観点 4	

(3)

(a)		理由
(b)		
(c)		理由

(4)

(a)	(b)	(c)

(d)

	使われる対象と目的	プロトコル例
IGP		
EGP		